การทำงานกับ AI ในโปรเจกต์นี้

How AI Was Used

รหัสเอกสาร MEP-AIW-001-1.0

ระบบจัดซื้อจัดจ้างขนาดย่อ (Mini e-Procurement) โจทย์สมมติเพื่อแสดงผลงาน

ผู้จัดทำ: บารเมษฐ์ นามมุงคุณ

สารบัญ

1 หลักการ **3**

2 ข้อจำกัดของเอกสารที่ pipeline แก้ **3**

3 ขั้นตอนและบทบาท **4**

4 สิ่งที่ตัวตรวจจับได้และสิ่งที่ AI แก้ระหว่างทาง **5**

5 สิ่งที่ตรวจแล้วและสิ่งที่ยังไม่ได้ตรวจ **6**

สารบัญรูปภาพ

เอกสารฉบับนี้ไม่มีรูปภาพ

สารบัญตาราง

ตารางที่ 2-1 ข้อจำกัดของเอกสารและวิธีที่ pipeline แก้ 4

ตารางที่ 3-1 ขั้นตอน บทบาทคนและ AI และการตรวจ 5

ตารางที่ 4-1 ปัญหาที่พบระหว่างทางและการแก้ 6

ตารางที่ 5-1 สิ่งที่ตรวจแล้วและสิ่งที่ยังไม่ได้ตรวจ 6

1 หลักการ

- **คนกำหนดโจทย์และขอบเขต AI ร่างและตรวจ:** ผู้จัดทำเลือกธุรกิจ ชุดเอกสารที่ต้องมี และข้อจำกัด ส่วนค่าสมมติทางธุรกิจ (เช่น เกณฑ์วงเงิน) AI เสนอและระบุเป็นสมมติไว้ในเอกสาร เพื่อให้ผู้จัดทำตรวจรับ
- **ให้สคริปต์ตรวจสิ่งที่ตรวจแบบแน่นอนได้:** ความสอดคล้องข้ามไฟล์ไม่ควรพึ่งการอ่านด้วยตาหรือความจำของ AI จึงเขียนตัวตรวจเป็นโค้ดและรันซ้ำได้ ตัวตรวจต้องถูกทดสอบเชิงลบด้วยว่าจับความผิดได้จริง
- **เอกสารเป็นไฟล์ย่อย เลขทุกตัวมาจากสคริปต์:** แต่ละข้อกำหนด กฎ กรณีทดสอบ หน้าจอ และตารางข้อมูลเป็นไฟล์ย่อยหนึ่งไฟล์ในโฟลเดอร์ `design/` โดยไม่มีเลขข้อ เลขตาราง หรือเลขรูปอยู่ในไฟล์ สคริปต์ประกอบชิ้นส่วนเป็นเอกสาร ใส่เลขเอง และสร้าง PDF ไม่แก้ไฟล์ปลายทางด้วยมือ
- **เครื่องมือและสิ่งที่ไม่เผยแพร่:** เครื่องมือ AI ที่ใช้คือ Claude Code (Claude Sonnet 5.5) สำหรับร่าง แก้ข้ามไฟล์ รันสคริปต์ และดูภาพหน้าเอกสารที่สร้างจริงเพื่อหาข้อบกพร่องด้านการจัดหน้า สคริปต์ที่ประกอบเอกสารและตรวจความสอดคล้อง รวมถึงไฟล์คำสั่งประจำโปรเจกต์ของ agent เก็บไว้ในเครื่องผู้จัดทำ ไม่ได้อยู่ใน repository นี้ repository จึงแสดงผลงานและหลักฐาน ไม่ใช่ชุดตั้งค่าที่ใช้รันซ้ำ

2 ข้อจำกัดของเอกสารที่ pipeline แก้

ประเด็น	ปัญหาที่พบเมื่อทำในโปรแกรมแก้ไขเอกสาร	วิธีที่ pipeline แก้
เลขข้อ	แทรกหรือย้ายหัวข้อแล้วเลขข้อและข้อความที่อ้างเลขคลาดเคลื่อน ต้องไล่แก้มือ	ไฟล์ย่อยไม่มีเลข สคริปต์กำหนดเลข 1, 1.1, 1.1.1 จากลำดับใน outline ทุกครั้งที่สร้าง และข้อความในไฟล์ไม่อ้างเลขข้อ (ผังที่เคยเขียนว่า "ไปผังที่ 2" ถูกแก้เป็นข้อความที่ไม่มีเลข)
เลขตารางและรูป	ตารางที่ X-Y ต้องใส่เอง หรือพึ่งฟิลด์ที่ต้องกดอัปเดต และเลขเปลี่ยนเมื่อมีตารางเพิ่ม	เลขมาจากเลขหัวข้อที่ตารางหรือรูปนั้นอยู่ ตามด้วยลำดับในหัวข้อ เช่น ตารางที่ 2.1-3 สร้างใหม่ทุกครั้ง
สารบัญ สารบัญรูปภาพ สารบัญตาราง	ต้องกด Update Field และเลขหน้าขึ้นกับโปรแกรมที่เปิดไฟล์	สร้างสามชุดอัตโนมัติ Chrome คำนวณเลขหน้าของรายการเองไม่ได้ จึง render หลายรอบ: รอบแรกหาหน้าที่หัวข้อและคำบรรยายไปตกจากข้อความใน PDF รอบถัดไปใส่เลขจนเลขไม่เปลี่ยน แล้วตรวจย้อนว่าทุกเลขตรงหน้าจริง
ตารางข้ามหน้า	หัวตารางไม่ซ้ำ แถวถูกตัดกลาง คอลัมน์รหัสแตกบรรทัด	หัวตารางซ้ำทุกหน้า แถวไม่ถูกตัด คอลัมน์ที่ค่าสั้นไม่ตัดบรรทัด และความกว้างคอลัมน์คำนวณจากความยาวเนื้อหา
การตัดคำไทย	ตัวแก้ไขเอกสารบางตัวตัดบรรทัดไทยได้เฉพาะที่ช่องว่าง คำจึงแตกกลางคำ	ใช้ Chrome ซึ่งตัดคำไทยด้วยพจนานุกรม
แผนภาพ	ภาพที่วาดแยกต้องวางและใส่คำบรรยายเอง	เขียนเป็นข้อความ Mermaid ในไฟล์ย่อย แสดงผลตอนสร้างเอกสาร และใส่เลขรูปอัตโนมัติ

ประเด็น	ปัญหาที่พบเมื่อทำในโปรแกรมแก้ไขเอกสาร	วิธีที่ pipeline แก้
ความสอดคล้องข้ามเอกสาร	รหัสที่อ้างกันระหว่างเอกสารตรวจด้วยตา	ตัวตรวจอ่านทุกไฟล์ย่อยและแผนงาน ตรวจว่ารหัสที่อ้างมีอยู่จริง ทุกข้อกำหนดมีเอกสารถัดไปรองรับ และไม่มีไฟล์ย่อยที่ไม่ถูกใช้ในเอกสารใด

ตารางที่ 2-1 ข้อจำกัดของเอกสารและวิธีที่ pipeline แก้

3 ขั้นตอนและบทบาท

ลำดับ	ขั้น	ผู้จัดทำกำหนด	AI ทำ	ผลลัพธ์	การตรวจ
1	โจทย์	ธุรกิจ (จัดซื้อจัดจ้างขนาดย่อ), ชุดเอกสาร SA ครบชุด, ไม่ใช้ข้อมูลหน่วยงานจริง, เผยแพร่เฉพาะผลงานไม่เผยแพร่สคริปต์และไฟล์คำสั่งของ agent, โครงไฟล์ย่อยแบบ design-new และต้องมีแผนการ์ดงานให้ dev	ถามตัวเลือกขอบเขตให้ผู้จัดทำเลือก อ่านโครงของ repository อ้างอิง (pea-docs) ทั้งไฟล์ย่อย แผนการ์ด และ pipeline	โครงโฟลเดอร์ `design/` และ `plan/`	ผู้จัดทำยืนยันก่อนเริ่ม
2	Requirements	– (เกณฑ์วงเงินและสายอนุมัติเป็นสมมติที่ AI เสนอ รอผู้จัดทำตรวจรับ)	ร่าง FR, BR, NFR, ผู้เกี่ยวข้อง, ขอบเขต และสมมติฐาน เป็นไฟล์ย่อยหนึ่งชิ้นหนึ่งไฟล์	`design/01-requirements/`	ตัวตรวจ: รหัสไม่ซ้ำ และทุกไฟล์ถูกใช้ในเอกสาร
3	กระบวนการและ Use Case	–	ร่าง Journey 4 รอบ ผังกระบวนการ สถานะเอกสาร Use Case 10 รายการ และ sequence diagram	`design/02-bu-process/`	ตัวตรวจ: ทุก Use Case อยู่ใน Journey เดียว และอ้าง FR ที่มีจริง
4	ข้อมูล	– (AI เลือก SQL Server T-SQL ให้ตรงกับเทคโนโลยีของตำแหน่งงานเป้าหมาย)	ออกแบบ 17 ตาราง constraint ดัชนี ขั้นตอนออกเลขเอกสารแบบไม่ซ้ำ และเหตุผลการออกแบบ	`sql/schema.sql`, `design/03-domain-data/`	พจนานุกรมข้อมูลสร้างจากคอมเมนต์ใน SQL; รัน schema บน SQL Server 2022 จริง
5	API	–	เขียน OpenAPI 19 operation พร้อม `x-fr` และ `x-roles` รหัสข้อผิดพลาด 18 รหัส และกฎต่อ operation	`api/openapi.yaml`, `design/06-api-contract/`	ตัวตรวจ: `$ref` ทุกตัวหาเจอ ทุก operation มี FR และบทบาทที่ถูกต้อง
6	หน้าจอ	–	ร่างหน้าจอ 10 หน้า ผังนำทาง ฟิลด์และกติกาของหน้าหลัก	`design/05-ui-desc/`	ตัวตรวจ: หน้าจออ้าง Use Case, FR และ operation ที่มีจริง
7	ชุดทดสอบ	–	ออกแบบกรณีทดสอบ 51 กรณี ใช้การวิเคราะห์ค่าขอบกับเกณฑ์วงเงิน	`design/09-qa-and-test/`	ตัวตรวจ: ทุก FR และทุก operation มีกรณีทดสอบ รหัสข้อผิดพลาดที่ระบุมีจริง

ลำดับ	ขั้น	ผู้จัดทำกำหนด	AI ทำ	ผลลัพธ์	การตรวจ
8	แผนการ์ดงาน	–	ตัดการ์ดหนึ่งใบต่อหน้าจอ (10 ใบ) และการ์ดสนับสนุน 3 ใบ จัด Journey เข้า Sprint 4 รอบ ประมาณการ story point ตั้งต้น	`plan/`	ตัวตรวจ gate: ทุกหน้าจอและ API operation มีเจ้าของการ์ดเดียว Journey จบใน Sprint เดียว dependency ไม่ย้อนและไม่วนรอบ ทดสอบเชิงลบ 4 แบบ จับได้ทุกแบบ
9	เนื้อหาที่สร้างอัตโนมัติ	–	เขียนตัวสร้างพจนานุกรมข้อมูล ดัชนี endpoint เมทริกซ์การสืบกลับ และตารางในการ์ด (Acceptance Criteria, Source Refs, Touchpoints)	`design/_generated/`, `plan/CARD-SLICING.md`, `plan/JOURNEY-SPRINT.md`, `plan/backlog.csv`	รันซ้ำแล้วไฟล์ต้องไม่เปลี่ยน (`--check`)
10	ประกอบเอกสารและสร้าง PDF	–	เขียนตัวประกอบที่ใส่เลขข้อ เลขตาราง และรูป สร้างสารบัญสามชุด และ render PDF ด้วย Chrome แล้วดูภาพหน้าที่ได้เพื่อหาข้อบกพร่อง	`output/*.pdf`	ตรวจเลขหน้าในสารบัญตรงทุกรายการ ไม่มีหน้าว่าง ดูภาพตัวอย่างหน้าที่เสี่ยง (แผนภาพ ตารางกว้าง)
11	ทดสอบฐานข้อมูล	–	เขียนชุดทดสอบ constraint สิทธิ์ audit และการออกเลข 1,000 เลขพร้อมกัน รันบน SQL Server 2022 ใน Docker พร้อมตัวควบคุม	`sql/tests.sql`, `tests/db/RESULTS.md`	ผ่านทั้งหมด ตัวควบคุม (`MAX()+1`) ได้เลขซ้ำจำนวนมาก

ตารางที่ 3-1 ขั้นตอน บทบาทคนและ AI และการตรวจ

4 สิ่งที่ตัวตรวจจับได้และสิ่งที่ AI แก้ระหว่างทาง

เรื่อง	เกิดอะไรขึ้น	แก้อย่างไร
ช่องว่างในชุดทดสอบ	ตัวตรวจรายงานว่า operation `getPurchaseRequest` ไม่มีกรณีทดสอบเลย ทั้งที่ตาราง FR ดูครบ	เพิ่ม TC-50 และ TC-51
การออกแบบ endpoint อนุมัติ	ร่างแรกให้อนุมัติผลเลือกผู้ชนะผ่าน endpoint ของ PR โดยแยกด้วยฟิลด์ `target` ซึ่งปนความรับผิดชอบ	เปลี่ยนเป็น endpoint กลาง `/approvals` ที่แยกชนิดงานด้วย `docType` แล้วแก้ sequence diagram ให้ตรง
schema สร้างไม่ผ่านตอนรันจริง	รัน `schema.sql` บน SQL Server ครั้งแรกแล้ว filtered index ล้มเหลว เพราะ `sqlcmd` ตั้ง `QUOTED_IDENTIFIER` เป็น OFF โดยปริยาย ต่างจากการเชื่อมต่อของแอป การอ่านด้วยตาไม่เจอ	เพิ่ม `SET ANSI_NULLS ON; SET QUOTED_IDENTIFIER ON;` ที่หัวไฟล์ แล้วรันซ้ำบนฐานข้อมูลเปล่าจนผ่าน

เรื่อง	เกิดอะไรขึ้น	แก้อย่างไร
บั๊กในตัวทดสอบที่ AI เขียนเอง	TC-24 ล้มเหลวครั้งแรก เพราะอ้าง `quotation_id = 1` แต่ insert ที่ล้มเหลวก่อนหน้าใช้เลข identity ไปแล้ว	แก้ให้ UPDATE ตามคีย์ธุรกิจแทนเลข id schema ไม่ได้ผิด
ตรวจว่าการทดสอบจับความผิดได้	ผลผ่านอย่างเดียวพิสูจน์ไม่ได้ว่าตัวทดสอบมีประโยชน์	เพิ่มตัวควบคุม: วิธี `MAX()+1` แบบไม่ล็อกได้เลขซ้ำจำนวนมาก ขณะที่ `usp_next_doc_no` ได้ 1,000 เลขไม่ซ้ำ
แผนภาพทับกัน	แผนภาพสถานะไปวาดทับในผังกระบวนการและรูปของมันเองว่างเปล่า พบจากภาพที่ render เพราะ Mermaid สร้างรหัสองค์ประกอบจาก `Date.now()` ซึ่ง Chrome ที่รันแบบ virtual time คืนค่าซ้ำ รหัสจึงชนกัน	บังคับรหัสแบบเรียงลำดับและเรียก render ครั้งเดียว (การลองเรียกทีละภาพทำให้ตัวนับเริ่มใหม่ทุกครั้งและแย่ลง ก่อนจะแก้ถูก)
ตัวตรวจแผนงานหลวมเกินไป	ทดสอบเชิงลบแล้ว Journey ที่ถูกแยกข้าม Sprint ได้ verdict `BLOCKED` แต่ตัวตรวจยังจบสำเร็จ และล้มด้วย traceback เมื่อการ์ดอ้าง operation ที่ไม่มีอยู่	ให้ `BLOCKED` นับเป็น error และให้ข้อความ error แทน traceback แล้วทดสอบซ้ำจนจับได้ทั้ง 4 แบบ
ข้อบกพร่องการจัดหน้า	ผังกระบวนการยาวจนตัวอักษรเล็ก, คอลัมน์รหัสอย่าง `UC-01` แตกบรรทัด, ตารางข้อมูลทั่วไปของแต่ละหน้าจอทำให้สารบัญตารางยาว, และหน้าปกดันให้เกิดหน้าว่าง	แยกผังเป็นหลายภาพ, กำหนดไม่ตัดบรรทัดในคอลัมน์ค่าสั้น, เปลี่ยนเป็นรายการสั้นๆ ที่ไม่ใส่เลขตาราง, และลดความสูงของหน้าปก

ตารางที่ 4-1 ปัญหาที่พบระหว่างทางและการแก้

5 สิ่งที่ตรวจแล้วและสิ่งที่ยังไม่ได้ตรวจ

ตรวจแล้ว (มีหลักฐาน)	ยังไม่ได้ตรวจ
รหัสที่อ้างกันระหว่างไฟล์ย่อยและแผนงานมีอยู่จริงทั้งหมด (ตัวตรวจ 0 error)	กรณีทดสอบระดับ API ยังไม่มีระบบจริงให้รัน
ทุก FR มี Use Case, API และกรณีทดสอบ; ทุก operation มีกรณีทดสอบและมีเจ้าของการ์ดเดียว	ประสิทธิภาพ (NFR-01) ยังไม่ได้วัดบนข้อมูล 100,000 PR
`schema.sql` รันผ่านบน SQL Server 2022 และชุดทดสอบฐานข้อมูลผ่านทั้งหมด (`tests/db/RESULTS.md`)	การออกเลขทดสอบด้วย 20 การเชื่อมต่อบนเครื่องเดียวภายใต้การจำลอง amd64 ไม่ใช่ภาระจากเครือข่ายจริง
ตัวตรวจ gate ของแผนงานถูกทดสอบเชิงลบ 4 แบบและจับได้ทุกแบบ	ประมาณการ story point เป็นค่าตั้งต้นของ AI ยังไม่ผ่าน planning poker และการ์ดทุกใบสถานะ `draft` รอทีมตรวจรับ
PDF สร้างจากไฟล์ย่อยด้วยสคริปต์ เลขหน้าในสารบัญตรงทุกรายการ ไม่มีหน้าว่าง และดูภาพตัวอย่างหน้าสำคัญแล้ว	เกณฑ์วงเงินเป็นค่าสมมติ ไม่ได้เทียบกับระเบียบจริง และยังไม่ได้เปิด PDF ในโปรแกรมอ่านอื่นเทียบ

ตารางที่ 5-1 สิ่งที่ตรวจแล้วและสิ่งที่ยังไม่ได้ตรวจ